

連分数展開

1. 平方根の近似

$N \in \mathbb{N} \setminus \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$ について, $\sqrt{N}$ の近似値を得たい.

1.1. 簡単な展開

いま $\tilde{N} = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$ は既知であるとすれば

$$\begin{aligned}\sqrt{N} + \tilde{N} &= 2\tilde{N} + (\sqrt{N} - \tilde{N}) \\ &= 2\tilde{N} + \frac{N - \tilde{N}^2}{\sqrt{N} + \tilde{N}}\end{aligned}$$

となり, 同じ項 $\sqrt{N} + \tilde{N}$ が繰り返される.

次の漸化式

$$a_{n+1} = 2\tilde{N} + \frac{N - \tilde{N}^2}{a_n} \quad \text{for } n \in \mathbb{N}$$

を満たす数列 (a_n) を考えよう. $a_0 > 1$ のとき $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 1$ であり

$$\begin{aligned}|a_{n+1} - (\sqrt{N} + \tilde{N})| &= \left| \frac{N - \tilde{N}^2}{a_n} - (\sqrt{N} - \tilde{N}) \right| \\ &= \frac{\sqrt{N} - \tilde{N}}{a_n} |(\sqrt{N} + \tilde{N}) - a_n| \\ &\ll |a_n - (\sqrt{N} + \tilde{N})|\end{aligned}$$

がわかるから, (a_n) は $n \rightarrow \infty$ で $\sqrt{N} + \tilde{N}$ に収束する.

とくに $a_n = \frac{b_n}{c_n}$, ただし $b_n, c_n \in \mathbb{N}$ とおけば

$$\frac{b_{n+1}}{c_{n+1}} = 2\tilde{N} + (N - \tilde{N}^2) \frac{c_n}{b_n} = \frac{(2\tilde{N})b_n + (N - \tilde{N}^2)c_n}{b_n}$$

であり, これは線形写像として捉えることで

$$\begin{pmatrix} b_n \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\tilde{N} & N - \tilde{N}^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{n-1} \\ c_{n-1} \end{pmatrix}$$

とかけて, 例えば $a_0 = 2\tilde{N}$ とおけばそれなりの精度の近似値が得られるだろう.

1.2. 正則連分数展開

あるいは以下のアルゴリズムで**正則な**連分数に展開できる.

基底 $x_0 = \sqrt{N}$ とおく.

帰納 $n_k = \lfloor x_k \rfloor$ により $x_k = n_k + (x_k - n_k) = n_k + \frac{1}{\left(\frac{x_k + n_k}{x_k^2 - n_k^2}\right)} = n_k + \frac{1}{x_{k+1}}$ とかける.

すなわち $x_{k+1} = \frac{x_k + n_k}{x_k^2 - n_k^2}$ とおく.

ここで $r \in \mathbb{N}$ について $0 \leq (x_r - n_r) < 1$ であることに注意すれば, これを 0 あるいは 1 とおいて挟むことで, 帰納的に $x_0 = \sqrt{N}$ の近似値が正則連分数の形で求まる.

とくに $n_{r+1} = \lfloor x_{r+1} \rfloor$ が大きいとき, $\frac{1}{x_{r+1}}$ は小さくなるため, これを 0 とおいて x_0 を求めた値 $[n_0; n_1, n_2, \dots, n_r]$ は真の値に近づく.

1.3. Newton 法

Newton 法は, $f(x) = 0$ の根 $x = \alpha$ の付近で, $(a_n, f(a_n))$ における接線

$$y - f(a_n) = f'(a_n)(x - a_n)$$

と x 軸, すなわち直線 $y = 0$ との交点の座標 $(a_{n+1}, 0)$ における x 成分 a_{n+1} がもとの a_n より根 α に近づくことを利用した近似法であり, 端的に言えば

$$0 - f(a_n) = f'(a_n)(a_{n+1} - a_n)$$

すなわち漸化式

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}$$

を用いて近似を行う方法である.

例えば $f(x) = x^2 - N$ とおくと, $f'(x) = 2x$ であるから, $\sqrt{N}$ の近傍で

$$a_{n+1} = a_n - \frac{a_n^2 - N}{2a_n} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)$$

を繰り返して適用することで, a_n は $\sqrt{N}$ に収束する.

また平方根において Newton 法は 3 次収束することが知られている.

あるいは $a_n = \frac{b_n}{c_n}$, ただし $b_n, c_n \in \mathbb{N}$ とおけば

$$\frac{b_{n+1}}{c_{n+1}} = \frac{1}{2} \left(\frac{b_n}{c_n} + N \left(\frac{c_n}{b_n} \right) \right) = \frac{b_n^2 + Nc_n^2}{2b_nc_n}$$

とも書ける.

1.4. Aitken の δ^2 加速法

Richardson の加速法とは、ある数列 a_n とその収束値 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$ について、その誤差が収束率 γ と係数 C を用いて

$$a_n - \alpha \approx C\gamma^n$$

と表せるとき、 $a_{n+1} - \gamma a_n$ を用いることによって C を消去して

$$a_{n+1} - \gamma a_n \approx \alpha(1 - \gamma)$$

すなわち

$$\alpha \approx \frac{a_{n+1} - \gamma a_n}{1 - \gamma}$$

と書けることを利用して、新たに $(\hat{a}_n)$ を

$$\hat{a}_n = \frac{a_{n+1} - \gamma a_n}{1 - \gamma}$$

と定義する方法である。この数列はもとの数列 (a_n) より α に近いため、より速く収束する。

Aitken の δ^2 加速法とは、上記の収束率 γ が未知のときにこれを

$$\gamma_{(n)} \approx \frac{a_{n+2} - a_{n+1}}{a_{n+1} - a_n}$$

と近似して上の Richardson の加速法を適用する方法である。

実際にこれを代入して

$$\begin{aligned} \hat{a}_n &= \frac{a_{n+1} - \gamma_{(n)} a_n}{1 - \gamma_{(n)}} = \frac{a_{n+1} - \frac{a_{n+2} - a_{n+1}}{a_{n+1} - a_n} a_n}{1 - \frac{a_{n+2} - a_{n+1}}{a_{n+1} - a_n}} = \frac{a_{n+2} a_n - a_{n+1}^2}{a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n} \\ &= \frac{a_{n+2} a_n + (-2a_{n+1} + a_n) a_n - a_{n+1}^2 - (-2a_{n+1} + a_n) a_n}{a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n} \\ &= \frac{(a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n) a_n - (a_{n+1}^2 - 2a_{n+1} a_n + a_n^2)}{a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n} \\ &= a_n - \frac{(a_{n+1} - a_n)^2}{a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n} \end{aligned}$$

を得る。ここで、 $\delta a_n = a_{n+1} - a_n$ 、 $\delta^2 a_n = a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n$ とおくことにより、Aitken の δ^2 加速法における加速列

$$\hat{a}_n = a_n - \frac{\delta a_n^2}{\delta^2 a_n}$$

を得る。

さて、前節の Newton 法で得られる数列について

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right), \quad a_{n+2} = \frac{1}{2} \left(a_{n+1} + \frac{N}{a_{n+1}} \right)$$

であるから、 δa_n および $\delta^2 a_n$ を計算すると

$$\begin{aligned} \delta a_n &= a_{n+1} - a_n = -\frac{1}{2} \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \\ \delta^2 a_n &= a_{n+2} - 2a_{n+1} + a_n \\ &= -\frac{1}{2} \left(a_{n+1} - \frac{N}{a_{n+1}} \right) + \frac{1}{2} \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \left[-2 \left(a_{n+1} - \frac{N}{a_{n+1}} \right) + 2 \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \right] \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \left[- \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right) + 4N \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right)^{-1} + 2 \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \right] \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \left[- \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)^2 + 4N + 2 \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right) \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \right] \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \left[-a_n^2 - 2N - \left(\frac{N}{a_n} \right)^2 + 4N + 2a_n^2 - 2 \left(\frac{N}{a_n} \right)^2 \right] \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \left[a_n^2 + 2N - 3 \left(\frac{N}{a_n} \right)^2 \right] \\ &= \left(-\frac{1}{2} \right)^2 \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right) \end{aligned}$$

より加速列として

$$\begin{aligned} \hat{a}_n &= a_n - \frac{\delta a_n^2}{\delta^2 a_n} = a_n - \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right)^2 \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right) \cancel{\left(a_n - \frac{N}{a_n} \right)^{-1}} \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \\ &= \left[a_n \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right) - \left(a_n - \frac{N}{a_n} \right) \left(a_n + \frac{N}{a_n} \right) \right] \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \\ &= \left[\cancel{a_n^2} + 3N - \left(\cancel{a_n^2} - \frac{N^2}{a_n^2} \right) \right] \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \\ &= \left(3N + \frac{N^2}{a_n^2} \right) \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \\ &= \frac{N}{a_n} \left(3a_n + \frac{N}{a_n} \right) \left(a_n + 3 \frac{N}{a_n} \right)^{-1} \end{aligned}$$

が得られる。

ここで、数列 (a_n) の十分大きい項 a_i を求めて加速列 $(\hat{a}_n)$ を生成し、 $\hat{a}_i$ を求めてもいいが、一般には $a_n \leftarrow \hat{a}_{n-1}$ としてしまい漸化式とみなして反復する方法がとられる。これはいわば加速列の加速列の…加速列を求めることであり、この列がより速く真の値に収束することは、加速法の原理からも明らかであろう。

$$\tilde{a}_{n+1} = \left(\frac{N}{\tilde{a}_n} \right) \frac{3\tilde{a}_n + \left(\frac{N}{\tilde{a}_n} \right)}{\tilde{a}_n + 3 \left(\frac{N}{\tilde{a}_n} \right)}$$